

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10
Overview_NoSQL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Perbedaan RDBMS dan Column-Family pada Apache Cassandra

Perbedaan mendasar antara RDBMS dan model data Column-Family pada Apache Cassandra terletak pada cara penyimpanan data dan struktur schemanya. RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom dengan schema yang tetap serta relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key. Sedangkan Apache Cassandra menggunakan model Column-Family yang menyimpan data berdasarkan kelompok kolom sehingga lebih fleksibel untuk data dalam jumlah besar dan terdistribusi.

RDBMS biasanya menggunakan query SQL dan cocok untuk transaksi yang membutuhkan konsistensi tinggi, sedangkan Cassandra dirancang untuk skalabilitas tinggi, distributed system, dan big data dengan performa baca tulis yang cepat.

Cassandra disebut sebagai database schema-less karena struktur datanya lebih fleksibel dibandingkan database relasional. Pada Cassandra, setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama sehingga penambahan data baru dapat dilakukan tanpa harus mengubah struktur tabel secara besar-besaran seperti pada SQL.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data pada Cassandra

Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan lebih fleksibel dibandingkan SQL. Pada database SQL, penambahan kolom baru biasanya memerlukan proses ALTER TABLE yang dapat memengaruhi performa database terutama jika data sangat besar. Selain itu, semua baris pada tabel relasional umumnya harus mengikuti schema yang sama.

Sedangkan pada Cassandra, kolom baru dapat ditambahkan secara lebih mudah tanpa memengaruhi seluruh data yang sudah ada. Setiap baris dapat memiliki kolom yang berbeda sehingga perubahan struktur data dapat dilakukan secara dinamis sesuai kebutuhan aplikasi.

Karena fleksibilitas tersebut, Cassandra sangat cocok digunakan pada pengembangan aplikasi web yang dinamis, terutama aplikasi dengan data yang terus berkembang, traffic tinggi, dan perubahan kebutuhan yang cepat. Cassandra juga mendukung skalabilitas horizontal sehingga kapasitas database dapat ditingkatkan hanya dengan menambah node server baru tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan.